

Relatório de Implementação — Hermex Log

Desafio: Especialista em IA — Nível 1

Data: 19/08/2026 | **Versão:** 1.0 | **Repositório:** aluraCarreiraEspecialistaIA

Escopo comprovado: implementação local reproduzível e artefatos importáveis/configuráveis para as plataformas externas.

1. Resumo executivo

Foi implementado um núcleo funcional para consulta de SLA, classificação de feedback, cálculo de NPS, enriquecimento por pedido, roteamento de mensagens e retenção. Também foram preparados planejamento e briefing do GPT, Matriz CSD, fluxograma, Matriz RACI, workflow n8n importável, especificação do Looker Studio, conteúdo do Notion e governança.

A implementação respeita as decisões fornecidas: SLA exato de 5 dias corridos para frete comum e expresso; detrator operacional com nota < 6; NPS analítico com detrator < 7; busca de nome/e-mail por id_pedido; aprovação humana antes de envio; retenção com expiração em 2 dias e exclusão até 7 dias.

Resultado: 9 de 9 testes automatizados passaram. Os 60 registros NPS e 30 registros de handoff foram extraídos e validados. O workflow n8n é JSON válido, possui seis nós, está inativo por segurança e termina em portão de aprovação humana.

Limite de evidência: as interfaces SaaS não foram publicadas nesta sessão porque o controle do navegador autenticado não ficou disponível. Portanto, “feito” nesta matriz significa implementação, teste e artefato pronto para importação/configuração; não significa alegação de publicação externa sem prova.

2. Decisões aplicadas

Tema	Decisão implementada	Evidência
SLA	5 dias corridos, mínimo = máximo	src/hermex.js e testes SP/BA/AM
Frete	comum e expresso com mesmo SLA	teste automatizado
Detrator operacional	nota < 6	roteamento e caso-limite nota 6
NPS analítico	promotor > 8, detrator < 7	calcularNps e especificação Looker
Enriquecimento	busca por id_pedido	processarResposta
P031–P060 sem handoff	revisão manual	teste automatizado P060
Aprovação	obrigatória antes do envio	status e nó de aprovação
Retenção	expira em 2 dias; exclui até 7	timestamps calculados
Responsáveis	José, João, Pedro e Paulo	governança e RACI

3. Passo a passo da implementação

3.1 Núcleo executável

Criado projeto Node.js sem dependências externas, reduzindo risco de instalação e tornando os testes reproduzíveis.

Mapeadas as 27 UFs para as cinco regiões.

Implementada consulta de prazo que valida UF e frete e retorna 5–5 dias corridos.

Implementada classificação fechada nas categorias Atraso, Defeito, Atendimento, Embalagem e Outro.

Implementada normalização defensiva: saída desconhecida de IA vira Outro.

Implementado cálculo de NPS em pontos, de -100 a 100.

Implementado roteamento operacional: nota < 6 gera alerta; demais notas geram agradecimento.

Implementado portão de aprovação humana e fallback de revisão manual quando o pedido não existe no handoff.

Implementados timestamps de retenção.

3.2 Dados

O script scripts/extrair-datasets.js extrai o conteúdo canônico do enunciado, gera CSVs UTF-8 e falha caso a contagem seja diferente de 60 respostas ou 30 pedidos. Isso evita copiar silenciosamente um dataset truncado.

3.3 GPT Hermex Prazos

O arquivo artefatos/01_planejamento_assistente_gpt.md contém problema, contrato de entrada/saída, CSD, personalidade, instruções, quatro operações observáveis, limites e quebra-gelos. O motor local executa a mesma regra e foi testado em SP, BA, AM e UF inválida.

3.4 Processo e RACI

O fluxograma Mermaid usa início/fim, atividades, decisões e looping de nova verificação. Atividades candidatas à automação têm borda vermelha e critérios anotados. A RACI possui oito atividades e define papéis de vendas, pós-vendas, n8n, Correios e liderança.

3.5 n8n

O workflow Hermex — NPS Automação é importável e executável sem credenciais para teste controlado. Ele contém gatilho manual, dados fixados, IF < 6, classificação/preparo do alerta, preparo do agradecimento e portão humano. A configuração de produção explica a substituição por Google Sheets Trigger, lookup no handoff, Gemini, Gmail, idempotência e retenção.

O envio real não foi habilitado: a decisão do projeto exige aprovação humana e credenciais devem ser inseridas somente na interface oficial.

3.6 Looker Studio e Notion

A especificação do dashboard define tipos, fórmulas, NPS em pontos, SLA de 5 dias e quatro visualizações. A base de conhecimento inclui Política de Devolução, Processo de Reembolso e SLA oficial, com metadados de governança e responsáveis.

4. Resultados dos dados

Indicador	Resultado
Respostas NPS	60
Promotores	15
Neutros	14
Detratores analíticos	31
NPS	-26,67 pontos
Média até envio	2,98 dias corridos
Média até entrega	8,05 dias corridos
Entregas em até 5 dias	24 (40%)

Os números mostram um NPS negativo e cumprimento baixo do SLA oficial, justificando prioridade para alertas de detratores e acompanhamento regional.

5. Testes e resultados

Comando executado: npm test.

ID	Teste	Resultado
T-01	SP, BA e AM retornam região e SLA 5–5	passou
T-02	comum e expresso têm o mesmo prazo	passou
T-03	UF e frete inválidos são rejeitados	passou
T-04	cinco categorias e fallback fechado	passou
T-05	nota 5 alerta; nota 6 agradece	passou
T-06	todo envio aguarda aprovação humana	passou

ID	Teste	Resultado
T-07	P060 sem handoff vai para revisão manual	passou
T-08	fórmula NPS usa > 8 e < 7	passou
T-09	notas e campos obrigatórios são validados	passou

Resumo do runner: **9 testes, 9 aprovados, 0 falhas**. A primeira execução isolada encontrou spawn EPERM do ambiente; o runner foi configurado com `--test-isolation=none` e a suíte passou integralmente sem alterar código de negócio.

Validações adicionais: JSON do n8n convertido com sucesso pelo parser; 6 nós; workflow inativo; CSV NPS com 60 linhas; CSV handoff com 30 linhas.

6. Como testar e comprovar

Abra PowerShell no diretório do projeto.

Execute `npm test`; confirme pass 9 e fail 0.

Execute `npm run data`; confirme 60 respostas e 30 registros.

Execute `npm run demo`; confira consultas, detrator, promotor e NPS.

No n8n, importe artefatos/05_n8n_workflow.json, execute e confira

AGUARDANDO_APROVACAO_HUMANA. Troque a nota de 4 para 9 e repita.

No Miro, use o Mermaid de 02_fluxo_pos_venda.mmd como referência/importação e confira o looping e bordas vermelhas.

No Sheets, importe os dois CSVs e 03_matriz_raci.csv; confira contagens e cabeçalhos.

No GPT Builder, copie 01_planejamento_assistente_gpt.md, desabilite imagens/quadro branco e teste SP, BA e AM.

No Looker Studio, aplique 06_looker_studio.md e confronte os scorecards com a tabela da seção 4.

No Notion, crie/importa as três páginas de 07_notion_base_conhecimento.md e confira proprietário, versão e revisão.

7. Critérios de aceite

ID	Critério de aceite	Status	Evidência
AC-01	Planejamento, contrato e Matriz CSD do assistente	feito	artefato 01
AC-02	Briefing do Hermex Prazos com limites e formato	feito	artefato 01
AC-03	Testes SP, BA e AM	feito	T-01 e motor local
AC-04	Fluxograma com simbologia, decisões e looping	feito	artefato 02
AC-05	Candidatos à automação e cinco critérios	feito	artefato 02
AC-06	Matriz RACI com mínimo de seis atividades	feito	artefato 03, oito atividades
AC-07	Handoff e pesquisa extraídos e validados	feito	30 e 60 registros
AC-08	Justificativa do handoff crítico	feito	artefato 04
AC-09	Workflow n8n importável e ramificação < 6	feito	artefato 05, JSON válido
AC-10	Classificação fechada e validação humana	feito	código, testes e workflow
AC-11	Cenários detrator e promotor	feito	T-05 e demonstração
AC-12	Especificação das quatro visualizações	feito	artefato 06
AC-13	Campos calculados de NPS e SLA	feito	artefato 06 e conferência independente
AC-14	Três páginas de conhecimento	feito	artefato 07
AC-15	Governança, responsáveis, revisão e riscos	feito	artefato 08
AC-16	Retenção e minimização de dados	feito	núcleo e governança
AC-17	Testes automatizados sem falhas	feito	9/9 aprovados

ID	Critério de aceite	Status	Evidência
AC-18	Relatórios MD e DOCX com evidências	feito	diretório Analise

8. Três análises da implementação

Análise 1 — Completude e rastreabilidade

Cada requisito foi ligado a código, teste ou artefato. O ponto mais importante foi separar publicação em SaaS de implementação comprovável: o pacote não inventa links nem capturas. Essa análise levou à inclusão da matriz de aceite, instruções de importação e limite explícito de evidência.

Análise 2 — Consistência técnica e segurança

Foram confrontadas as regras conflitantes. O fluxo operacional segue < 6, enquanto o dashboard usa < 7, ambas explicitamente nomeadas. O SLA oficial substitui faixas regionais. Comentários são tratados como dados, a categoria é fechada, saídas inválidas viram Outro, P031–P060 seguem para revisão manual e nenhuma mensagem é enviada sem aprovação.

Análise 3 — Resultado e valor operacional

Os indicadores calculados revelam NPS de -26,67, média de entrega de 8,05 dias e apenas 40% no SLA. A solução prioriza exatamente os gargalos observados: handoff rastreável, alerta acionável, validação humana, dashboard de SLA e conhecimento governado.

9. Três revisões realizadas

Revisão 1 — Requisitos

Conferidos os quatro estágios, formatos, CSD, RACI, looping, categorias, campos calculados, visualizações e páginas do Notion. Ajuste aplicado: inclusão explícita de candidato à automação, critérios e fallback de pedidos sem handoff.

Revisão 2 — Código, dados e testes

Revisados limites de UF, frete, nota, classificação, regra da nota 6, NPS e retenção. Ajuste aplicado: runner no mesmo processo após restrição EPERM; resultado final 9/9. CSVs foram regenerados da fonte e tiveram contagens verificadas.

Revisão 3 — Operação, privacidade e documentação

Revisados segredos, e-mails, aprovação humana, idempotência, retenção, linguagem de evidência e procedimento de teste. Ajuste aplicado: workflow entregue inativo, sem credenciais, com portão humano e configuração de produção separada.

10. Artefatos entregues

src/hermex.js, src/demo.js, test/hermex.test.js.

dados/pesquisa_satisfacao.csv e dados/handoff_vendas_posvenda.csv.

Oito grupos de artefatos em artefatos/ para GPT, processo, RACI, n8n, Looker e Notion.

Este relatório em Markdown e sua versão Word verificada visualmente.

11. Conclusão

A implementação local está concluída, testada e pronta para importação. A etapa restante, quando desejada, é operacional: abrir as plataformas, inserir credenciais diretamente e publicar os artefatos, gerando capturas/links externos como evidência complementar.

Repositório

<https://github.com/fredjml/aluraCarreiraEspecialistaIA>